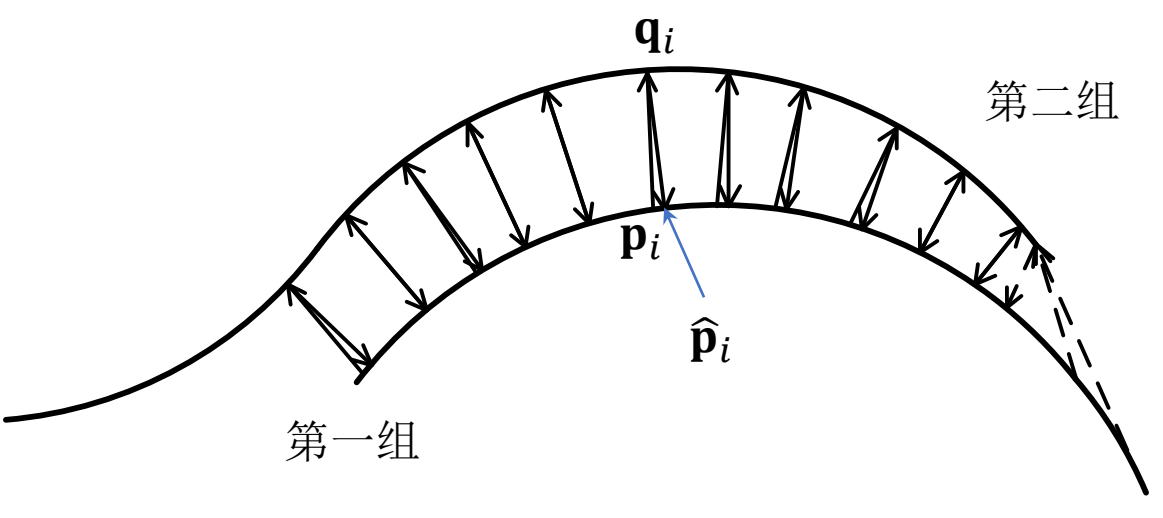

$\mathbf{q}_i$
第二组
$\mathbf{p}_i$
$\widehat{\mathbf{p}}_i$
第一组